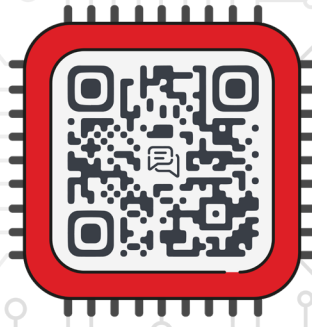




نظري

6



6



900 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

طرق حل المعادلات

التفاضلية العادية غير الجزئية



د. هدى الحبش و د. عبدالله العمر

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 11/5/2026

تحليل عددي

فهرس المحاضرة:

سنحدث في هذه المحاضرة عن الطرق العددية لحل المعادلات التفاضلية العادية غير الجزئية:

1. طريقة منشور تايلور
2. طريقة أولر (كوشي / مسألة القيم الابتدائية)

أولاً: ما هي المعادلة التفاضلية ؟

هي معادلة تحوي مشتقات وتفاضلات لبعض التوابع الرياضية و تظهر فيها بشكل متغيرات المعادلة

ثانياً: ما الهدف من المعادلة التفاضلية ؟

الهدف هو إيجاد هذه الدوال الرياضية التي تحقق مشتقاتها هذه المعادلات

ثالثاً: أين تبرز هذه المعادلات ؟

في تطبيقات الفيزياء و الكيمياء، النماذج الرياضية المتعلقة بالعمليات الحيوية و الاجتماعية و الاقتصادية

ملاحظة:

رتبة المعادلة التفاضلية: هي أعلى رتبة مشتق موجود في هذه المعادلة
درجة المعادلة التفاضلية: هي أس (القوة) التي رفع اليها أعلى مشتق في المعادلة

مثال للتوضيح: $(y'')^3 + (y')^2 + y = 0$

الرتبة: 2 الدرجة: 3

أنواع المعادلات

معادلات تفاضلية جزئية



تحتوي دوال رياضية لأكثر من متغير مستقل
مع مشتقاتها الجزئية

معادلات تفاضلية عادية



تحتوي على توابع ذات متغير مستقل واحد
و مشتقات هذا المتغير مشتقات تامة

و تتصف هذه المعادلات العادية و الجزئية بـ

معادلات تفاضلية خطية:

تحتوي التابع و المشتقات فيها دوال في المتغير لمستقل فقط أو ثوابت و المشتقات غير مرفوعة
لأسس، أي كلها من الدرجة الأولى

معادلات تفاضلية غير خطية:

فيما عدا ذلك أي مرفوعة لأسس أكثر من الدرجة الأولى

حلول المعادلات التفاضلية



الحل الشاذ

هو حل يحقق المعادلة
التفاضلية لكنه لا ينتج
عن الحل العام



الحل الخاص

هو حل ينتج عن الحل العام
بتعويض الثوابت بقيم حقيقية



الحل العام

هو حل يحقق المعادلة التفاضلية
و يحوي عدداً من الثوابت بقدر
رتبة المعادلة التفاضلية

فائدة أربسية (🧐):

الحلول العددية هي حلول تكرارية أي نفترض حل ابتدائي ثم نحسب القيم التالية باستخدام طريقة عددية
معينة فنحصل على متتالية من هذه الحلول و هي متتالية متقاربة من الحل الأصلي



الطرق العددية لحل المعادلات التفاضلية العادية غير الجزئية

1. طريقة منشور تايلور

لتكن $y' = f(x, y)$ معادلة تفاضلية من المرتبة الأولى مع الشرط الابتدائي $y(x_0) = y_0$
نعلم أن منشور تايلور للتابع y في جوار النقطة x_0 هو:

$$y = y_0 + \frac{y_0'}{1!}(x - x_0) + \frac{y_0''}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{y_0'''}{3!}(x - x_0)^3 + \dots$$

■ عند $x = x_1$ يصبح بالشكل:

$$y_1 = y_0 + \frac{y_0'}{1!}(x_1 - x_0) + \frac{y_0''}{2!}(x_1 - x_0)^2 + \frac{y_0'''}{3!}(x_1 - x_0)^3 + \dots$$

■ نعلم أن $h = x - x_0$

$$y_1 = y_0 + \frac{y_0'}{1!}h + \frac{y_0''}{2!}h^2 + \frac{y_0'''}{3!}h^3 + \dots$$

■ نلاحظ أنه يمكن حساب كل حد باستخدام الحد الذي قبله و $x_1 = x_0 + h$

■ أي بشكل عام يمكن كتابة

$$y_{n+1} = y_n + \frac{y_n'}{1!}h + \frac{y_n''}{2!}h^2 + \frac{y_n'''}{3!}h^3 + \dots ; n = 0, 1, 2, \dots$$

تمرين 1:

لتكن المعادلة التفاضلية $y' = x^2 + y$ حيث $y(0) = 1, h = 0.1$ والمطلوب:
أوجد حل هذه المعادلة بطريقة منشور تايلور و ذلك في النقطة 0.4 مكتفياً بالمشتق من المرتبة الرابعة

الحل:

لحساب الحل عند النقطة 0.4 أي $y(0.4) = y_4$ و بما أن $h = 0.1$ فيجب حساب $y(0.1) = y_1$ و $y(0.2) = y_2$ و $y(0.3) = y_3$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{y_n'}{1!}h + \frac{y_n''}{2!}h^2 + \frac{y_n'''}{3!}h^3 + \frac{y_n''''}{4!}h^4$$

القانون:

$$\begin{aligned} y' &= x^2 + y \\ y'' &= 2x + y' = 2x + x^2 + y \\ y''' &= 2 + 2x + y' = 2 + 2x + x^2 + y \\ y'''' &= 2 + 2x + y' = 2 + 2x + x^2 + y \end{aligned}$$

■ نكتفي بالمشتق من المرتبة الرابعة كما ورد في السؤال

$$y(0.1) = y_1 \approx y_0 + \frac{y_0'}{1!}h + \frac{y_0''}{2!}h^2 + \frac{y_0'''}{3!}h^3 + \frac{y_0''''}{4!}h^4$$

و بما أن $y(0) = 1$ أي $x = 0, y = 1$

$$\begin{aligned} y_0' &= 0 + 1 = 1 \\ y_0'' &= 0 + 0 + 1 = 1 \\ y_0''' &= 2 + 0 + 0 + 1 = 3 \\ y_0'''' &= 2 + 0 + 0 + 1 = 3 \end{aligned}$$

بالتعويض:

$$y(0.1) = y_1 \approx 1 + \frac{1}{1!}(0.1) + \frac{1}{2!}(0.1)^2 + \frac{3}{3!}(0.1)^3 + \frac{3}{4!}(0.1)^4$$

$$y(0.1) = y_1 \approx 1.1055125$$

حساب $y(0.2) = y_2$

$$y(0.2) = y_2 \approx y_1 + \frac{y_1'}{1!}h + \frac{y_1''}{2!}h^2 + \frac{y_1'''}{3!}h^3 + \frac{y_1''''}{4!}h^4$$

بما أن $y(0.1) = 1.1055125$ أي $x = 0.2, y_1 = 1.1055125$

$$\begin{aligned} y_1' &= 0.01 + 1.1055125 = 1.1155125 \\ y_1'' &= 0.2 + 0.01 + 1.1055125 = 1.3155125 \\ y_1''' &= 2 + 0.2 + 0.01 + 1.1055125 = 3.3155125 \\ y_1'''' &= 2 + 0.2 + 0.01 + 1.1055125 = 3.3155125 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y(0.2) = y_2 \approx & 1.1055125 + \frac{1.1155125}{1!}(0.1) + \frac{1.3155125}{2!}(0.01) + \frac{3.3155125}{3!}(0.001) \\ & + \frac{3.3155125}{4!}(0.0001) \end{aligned}$$

$$y(0.2) = y_2 \approx 1.224200$$

و بنفس الطريقة نجد:

$$\begin{aligned} y(0.3) &= y_3 \approx 1.3595125 \\ y(0.4) &= y_4 \approx 1.515 \end{aligned}$$

و هو المطلوب

ملاحظة:

- نكتفي بالشرط من الرتبة الأولى
- نكتفي برتبة اشتقاق محددة لان منشور تايلور غير نهائي

فائدة اربسية (٤٤):

بالرغم من أن منشور تايلور من الطرق الطويلة و بطيئة التقارب إلا انها من الطرق المحدودة التي تحسب الحلول أعلى من المرتبة الأولى

2. طريقة أولر (كوشي / مسألة القيم الابتدائية)

لتكن $y' = f(x, y)$ معادلة تفاضلية من المرتبة الأولى مع الشرط الابتدائي $y(x_0) = y_0$
 $x = x_0 \quad y = y_0$

■ نعلم أن $y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$

■ و إذا اعتبرنا $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ كتقريب مقبول y' يمكننا أن نكتب

$$y' \approx \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$\Delta y \approx y' \cdot \Delta x$$

$$\Delta y_n \approx y'_n \cdot \Delta x$$

$$\Delta y_n \approx y'_n \cdot h \quad ; h = \Delta x$$

■ حسب تعريف الفروق التقدمية $\Delta y_n = y_{n+1} - y_n$

$$y_{n+1} - y_n \approx y'_n \cdot h$$

$$y_{n+1} = y_n + y'_n \cdot h \quad ; y'_n = f(x_n, y_n)$$

■ تسمى العلاقة الأخيرة بعلاقة أولر

ملاحظة:

يمكن كتابة علاقة أولر للتابع y في جوار x_0 و ذلك اذا اكتبنا بأول حدين من منشور تايلور

$$y \approx y_0 + y'_0(x - x_0)$$

■ عندما $x = x_1$

$$y_1 \approx y_0 + \frac{y'_0}{1!}(x_1 - x_0)$$

■ و بوضع $h = (x_1 - x_0)$ نحصل على

$$y_1 \approx y_0 + y'_0 \cdot h$$

■ و بشكل عام نستنتج أن

$$y_{n+1} \approx y_n + y'_n \cdot h$$

■ و هي علاقة أولر، و يمكن اعتبارها حالة خاصة من طريقة منشور أولر

لتكن لدينا المعادلة التفاضلية $y' = xy$ اوجد حل هذه المعادلة في النقطة (0.4) حيث $y_0 = 1$, $x_0 = 0$, $h = 0.1$ اعتماداً على طريقة أولر

الحل:

$$y_{n+1} \approx y_n + y_n' \cdot h$$

$$y(x_{n+1}) = y_{n+1} \approx y_n + y_n' \cdot h = y_n + h(x \cdot y)$$

$$n = 0 \Rightarrow y(x_1) = y_1 \approx y_0 + h(x_0 \cdot y_0)$$

$$y(0.1) \approx 1 + 0.1(0 \times 1) \approx 1$$

$$n = 1 \Rightarrow y(x_2) = y_2 \approx y_1 + h(x_1 \cdot y_1)$$

$$y(0.2) \approx 1 + 0.1(0.1 \times 1) \approx 1.01$$

$$n = 2 \Rightarrow y(x_3) = y_3 \approx y_2 + h(x_2 \cdot y_2)$$

$$y(0.3) \approx 1.01 + 0.1(0.2 \times 1.01) \approx 1.0302$$

$$n = 3 \Rightarrow y(x_4) = y_4 \approx y_3 + h(x_3 \cdot y_3)$$

$$y(0.4) \approx 1.0302 + 0.1(0.3 \times 1.0302) \approx 1.061106$$

فائدة اربسية (🧐):

طريقة أولر هي طريقة بطيئة التقارب لكن طريقة بسيطة و سريعة الحل

The End ^_^

